

Escenarios Arquitectónicos y Diseño Detallado - Proyecto de grado

A partir del proyecto de grado, el equipo deberá realizar una caracterización arquitectónica enfocada en atributos de calidad y su reflejo directo en el diseño de software.

Parte I — Escenarios Arquitectónicos

Defina un máximo de **cinco (5) escenarios arquitectónicos críticos** para el sistema. Cada escenario debe estar orientado a un atributo de calidad relevante (por ejemplo: rendimiento, disponibilidad, seguridad, escalabilidad, modificabilidad, interoperabilidad, trazabilidad, resiliencia, etc.).

Para cada escenario, incluya:

- Atributo de calidad asociado.
- Fuente del estímulo.
- Estímulo.
- Artefacto afectado.
- Entorno o contexto.
- Respuesta esperada del sistema.
- Medida de respuesta.
- Riesgos o implicaciones arquitectónicas.
- Tácticas arquitectónicas propuestas para mitigar o satisfacer el escenario.

Las tácticas deben estar claramente justificadas y asociadas directamente con el escenario planteado.

Los escenarios más críticos son los que protegen la propuesta de valor del sistema: centralizar información logística, consultar envíos de forma rápida, controlar accesos, mantener continuidad ante fallos y garantizar trazabilidad/notificación de eventos.

Escenario 1. Integración y centralización de información logística		
Elemento		Definición
Atributo de calidad asociado	de	Interoperabilidad. También impacta trazabilidad y disponibilidad de información.

Historias de usuario relacionadas		HU-18: actualización automática de estados; HU-19: integración de múltiples fuentes; HU-29: consolidación de información en una fuente centralizada; HU-31: consumo de APIs externas de transportistas.
Fuente del estímulo		Sistemas internos de TCC, procesos ETL (Bodega de datos)
Estímulo		Se genera o actualiza un evento logístico internacional: cambio de estado, ubicación, fecha estimada, novedad operativa.
Artefacto afectado		Capa de integración, adaptadores/API clients, procesos ETL, bodega de datos y servicio backend de consulta.
Entorno contexto	o	Operación normal, con fuentes heterogéneas, posibles diferencias de formato, latencia de red, versiones de API distintas.
Respuesta esperada del sistema	del	El sistema consume la fuente externa o interna, valida el formato, transforma los datos a un modelo común, consolida la información en la bodega de datos y deja disponible el estado actualizado para consulta y notificación.
Medida de respuesta	de	98 % de los eventos válidos integrados correctamente por ciclo de sincronización; registrado de eventos en logs; duplicados evitados mediante idempotencia; información consultable desde el módulo de trazabilidad después del procesamiento.
Riesgos implicaciones arquitectónicas	o	Cambios en contratos de integración, formatos heterogéneos, datos incompletos, duplicidad de eventos, y pérdida de consistencia entre fuentes internas.
Tácticas arquitectónicas propuestas y justificación		Modelo canónico de datos logísticos: permite unificar estados, guías, fechas, ubicaciones y eventos provenientes de fuentes distintas. APIs REST documentadas con OpenAPI: facilita contratos claros y mantenibles. Procesos ETL orquestados: alineados con el stack propuesto, donde APIs REST y procesos ETL facilitan interoperabilidad y sincronización. Validación de esquemas e idempotencia: previene datos inválidos o duplicados. Colas o mensajería asíncrona: desacopla la recepción de eventos del procesamiento y evita pérdida de información ante picos o fallos temporales. Estas tácticas responden directamente a la definición de interoperabilidad como capacidad de

	intercambio efectivo de información mediante interfaces, estándares y mecanismos de integración.
--	--

Escenario 2. Consulta rápida del estado de envíos y dashboard	
Elemento	Definición
Atributo de calidad asociado	Rendimiento , con impacto en escalabilidad y usabilidad.
Historias de usuario relacionadas	HU-20 a HU-27: visualización de envíos activos, detalle, mapa, historial, imágenes, búsqueda por guía y filtros avanzados; HU-45: dashboard logístico; HU-49 y HU-50: soporte de múltiples usuarios concurrentes y hasta 4500 empleados concurrentes; HU-51 y HU-52: consultas menores a 20 segundos y rendimiento optimizado.
Fuente del estímulo	Cliente externo, colaborador operativo o administrador que consulta información desde la interfaz web.
Estímulo	El usuario busca un envío por número de guía, consulta el detalle logístico, visualiza el historial, abre el mapa o carga un dashboard con indicadores.
Artefacto afectado	Frontend Angular, API backend, servicio de consulta, bodega de datos, base de datos transaccional, caché, motor de búsqueda/filtros y componentes de visualización.
Entorno o contexto	Operación normal, horario laboral o picos de consulta; múltiples usuarios concurrentes; datos ya consolidados en la bodega de datos; ambiente de pruebas del proyecto.
Respuesta esperada del sistema	El sistema autentica la solicitud, aplica permisos, consulta datos consolidados, retorna la información del envío y renderiza la respuesta de forma clara sin bloquear la interfaz.

Medida de respuesta		Tiempo de respuesta de consulta de ordenes activas y datos históricos del sistema menor a 20 segundos, de acuerdo con la meta definida; pruebas de carga exitosas para concurrencia.
Riesgos implicaciones arquitectónicas	o	Consultas lentas sobre históricos extensos, sobrecarga del backend, consultas sin índices, dependencia de APIs externas en tiempo de consulta, mala experiencia de usuario y saturación ante concurrencia.
Tácticas arquitectónicas propuestas y justificación	y	Separación entre escritura/integración y lectura/consulta: las consultas deben resolverse contra datos ya consolidados, no contra APIs externas en tiempo real. Índices por número de guía, cliente, estado y fecha: reducen latencia en búsquedas frecuentes. Caché de consultas recurrentes: disminuye carga sobre base de datos y acelera respuestas; esta táctica está documentada como mecanismo de rendimiento. Paginación y carga diferida: evita traer historiales, mapas completos cuando no son necesarios. Optimización de consultas y eliminación de cuellos de botella: alineada con las tácticas de rendimiento. Pruebas de carga automatizadas: validan el cumplimiento de HU-49, HU-50, HU-51 y HU-52.

Escenario 3. Acceso seguro y protección de información sensible	
Elemento	Definición
Atributo de calidad asociado	Seguridad. Incluye confidencialidad, integridad, autenticidad, autorización y auditoría.
Historias de usuario relacionadas	HU-01 a HU-09: registro, inicio de sesión, validación de identidad, roles, permisos, acceso por rol, visualización exclusiva de envíos y cifrado de datos sensibles; HU-10 a HU-17: permisos por API, auditoría, protección contra ataques, detección de accesos sospechosos, cifrado en tránsito y reposo, consistencia de datos y bloqueo por intentos fallidos.
Fuente del estímulo	Usuario legítimo o actor malicioso externo.

Estímulo	Inicio de sesión, solicitud API, intento de acceder a envíos de otro cliente, múltiples intentos fallidos, manipulación de parámetros, ataque de inyección o consulta no autorizada.
Artefacto afectado	Módulo de autenticación, API Gateway, backend, base de datos, módulo de autorización, logs de auditoría y repositorio de información sensible.
Entorno o contexto	Aplicación web expuesta a usuarios externos e internos, con información sensible de clientes, operaciones logísticas y estados de envíos internacionales.
Respuesta esperada del sistema	El sistema valida identidad, token y permisos en cada solicitud; restringe el acceso según rol y propiedad del envío; cifra información sensible; bloquea o limita intentos sospechosos; registra eventos de seguridad y auditoría.
Medida de respuesta	100 % de solicitudes API validadas por autenticación y autorización; 0 accesos a la plataforma de usuarios no autorizados; 0 acceso a información no autorizada de otros clientes; bloqueo automático después de 3 a 5 intentos fallidos; 100 % de eventos críticos registrados en auditoría; datos sensibles cifrados en tránsito y reposo.
Riesgos implicaciones arquitectónicas	o Fuga de información de clientes, exposición de datos logísticos, escalamiento de privilegios, incumplimiento normativo, ataques de fuerza bruta, inyección SQL, manipulación de identificadores de envío y pérdida de confianza.
Tácticas arquitectónicas propuestas y justificación	OAuth 2.0/JWT para autenticación y autorización: coincide con el stack tecnológico definido para garantizar seguridad y control de acceso. RBAC (permisos a un rol) y validación por recurso: no basta con saber el rol; se debe verificar que el envío consultado pertenezca al cliente o esté asignado al colaborador. Autorización en cada endpoint: responde directamente a HU-10. Cifrado TLS y cifrado en reposo: satisface HU-09 y HU-15. Auditoría centralizada e inmutable de accesos: satisface HU-11 y HU-14. Rate limiting, bloqueo por intentos fallidos y detección de anomalías: mitiga fuerza bruta y accesos sospechosos. Validación de entradas y consultas parametrizadas: reduce riesgo de inyección. Estas tácticas se

	alinean con la caracterización de seguridad como protección frente a ataques, control de accesos, cifrado y conexión segura.
--	--

Escenario 4. Continuidad del servicio ante fallos de conexión o componentes	
Elemento	Definición
Atributo de calidad asociado	Disponibilidad y resiliencia.
Historias de usuario relacionadas	HU-40: manejo de errores de conexión externos; HU-41: disponibilidad 24/7; HU-42: tolerancia a fallos; HU-43: migraciones rápidas de base de datos; HU-44: copias de seguridad automáticas.
Fuente del estímulo	API externa, base de datos, servicio backend, servicio de notificaciones o proceso ETL.
Estímulo	Una conexión falla, una consulta tarda demasiado, una migración afecta datos o se interrumpe un proceso ETL.
Artefacto afectado	Capa de integración, API backend, bodega de datos, base de datos, servicio de notificaciones, infraestructura de despliegue y monitoreo.
Entorno o contexto	Operación normal; dependencia de servicios externos; ambiente de pruebas; necesidad de acceso continuo para clientes y colaboradores.
Respuesta esperada del sistema	El sistema detecta la falla, evita propagación del error, conserva operación parcial con datos previamente consolidados, registra la incidencia, reintenta procesos fallidos, alerta al equipo técnico.
Medida de respuesta	Disponibilidad mínima del 95 % en ambiente de pruebas; backups automáticos configurados; errores externos registrados; consultas

		críticas atendidas con último estado conocido cuando la fuente externa no esté disponible.
Riesgos implicaciones arquitectónicas	o	Degradación del sistema por dependencia externa, pérdida de datos, inconsistencias por fallos de sincronización, indisponibilidad del portal, notificaciones no enviadas, degradación del servicio y aumento de consultas manuales.
Tácticas arquitectónicas propuestas y justificación	y	Circuit breaker, timeouts y reintentos con backoff: evitan que una API externa caída bloquee todo el sistema. Fallback con último estado conocido: mantiene la consulta disponible aun si la fuente externa falla. Colas persistentes para eventos y notificaciones: permiten reprocesar cuando el servicio se recupere. Health checks, monitoreo y alertas: la documentación de tácticas de disponibilidad incluye detección de fallas y notificación como respuesta ante anomalías. Backups automáticos y estrategia de restauración: satisface HU-44 y mitiga pérdida de información. Aislamiento de errores por componente: evita que una falla en integración o notificaciones afecte consulta y autenticación.

Escenario 5. Trazabilidad de cambios y notificación automática de eventos	
Elemento	Definición
Atributo de calidad asociado	Trazabilidad , con impacto en confiabilidad, auditabilidad y satisfacción del cliente.
Historias de usuario relacionadas	HU-28: registrar historial de cambios; HU-33: registrar cambios en envíos; HU-34: visualizar cambios del envío; HU-35: recibir notificaciones cuando cambie el estado; HU-36: enviar notificaciones basadas en eventos; HU-37: reintentar notificaciones fallidas.
Fuente del estímulo	Sistema externo, proceso ETL, colaborador operativo o servicio interno que detecta un cambio de estado del envío.

Estímulo	Se registra un cambio relevante en el envío: nuevo estado, ubicación, novedad, actualización de fecha estimada, documento asociado o confirmación de evento logístico.
Artefacto afectado	Registro de eventos, historial del envío, servicio de notificaciones, bodega de datos, módulo de consulta y logs de auditoría.
Entorno o contexto	Operación normal; clientes esperando novedades; información logística internacional actualizada desde varias fuentes; necesidad de reducir consultas manuales.
Respuesta esperada del sistema	El sistema registra el evento con fecha, fuente, identificador de envío, estado anterior y estado nuevo; actualiza el historial cronológico; muestra el cambio en la interfaz; dispara una notificación automática al cliente o colaborador autorizado; reintenta si falla la entrega.
Medida de respuesta	100 % de cambios de estado registrados en historial; visualización cronológica correcta; notificación generada para eventos configurados; reintentos automáticos ante fallo.
Riesgos implicaciones arquitectónicas	o Pérdida de eventos, historial incompleto, notificaciones duplicadas, notificaciones no entregadas, inconsistencias entre estado actual e historial, imposibilidad de auditar cambios y persistencia de la dependencia del canal manual.
Tácticas arquitectónicas propuestas y justificación	Registro append-only de eventos: conserva trazabilidad completa y evita sobrescribir cambios relevantes. Patrón Outbox para notificaciones: asegura que el cambio de estado y la notificación queden coordinados transaccionalmente. Identificadores de correlación: permiten rastrear un evento desde la fuente externa hasta la consulta y la notificación. Procesamiento asíncrono de notificaciones: evita que el envío de correos, SMS o alertas bloquee la actualización principal. Reintentos con control de duplicados: satisface HU-37 sin enviar alertas repetidas. Auditoría y logs centralizados: permiten diagnosticar errores y sustentar la confiabilidad del sistema. El MVP contempla bodega de datos, consulta y trazabilidad, visualización de eventos y notificaciones automáticas como núcleo de la solución.

Parte II — Modelo C4 Nivel 3

Con base en los escenarios y tácticas definidas anteriormente, elabore el **Nivel 3 del modelo C4 (Component Diagram)** del sistema.

El modelo debe:

- Mantener **consistencia absoluta** con las tácticas arquitectónicas propuestas.
- Reflejar explícitamente cómo las decisiones arquitectónicas soportan los atributos de calidad definidos.
- Mostrar responsabilidades claras de cada componente.
- Representar adecuadamente dependencias, flujos de comunicación y separación de responsabilidades.
- Evidenciar mecanismos relacionados con las tácticas seleccionadas (por ejemplo: caché, colas, circuit breakers, balanceadores, validadores, adaptadores, observabilidad, retry policies, etc.).

Si el equipo considera que el nivel de detalle lo requiere, podrá complementar la solución mediante:

- Vistas específicas adicionales del modelo C4.
- Diagramas complementarios enfocados en escenarios concretos.
- Vistas dinámicas o de despliegue.
- Diagramas de interacción o flujo arquitectónico.

Consideraciones importantes

- No se evaluará únicamente la cantidad de componentes, sino la coherencia arquitectónica de la propuesta.
- Toda decisión debe poder justificarse desde los atributos de calidad y los escenarios definidos.
- Debe existir trazabilidad clara entre:

Escenario → Táctica → Decisión arquitectónica → Componentes involucrados

- Se espera un nivel de detalle técnico apropiado para una propuesta de arquitectura profesional.

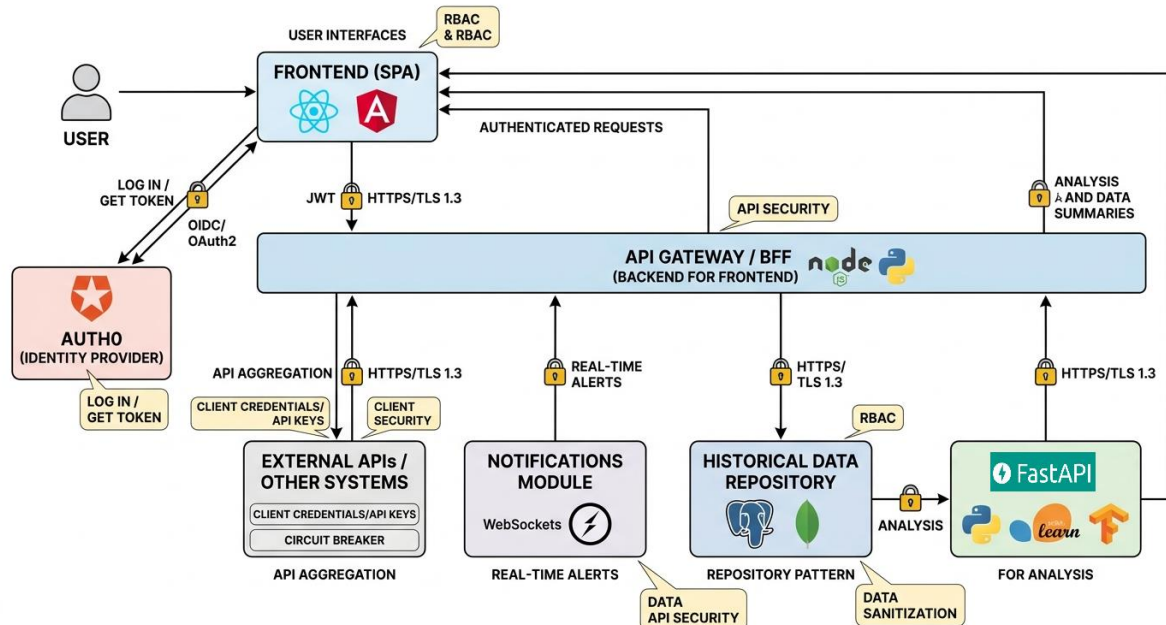


Diagrama C4 Nivel 3 – Componentes del Backend Monolito Modular

Sistema de Trazabilidad Logística Internacional

